

107學年度普通型高級中等學校 數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【大氣考科】筆試考題 參考答案

-作答說明-

- 注意事項

1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
2. 本試題共有 7 頁。
3. 本試題共四大題，總分 100 分。
4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
6. 其餘規定依競賽規則辦理。

- 考試時間：

60 分鐘，不得提前交卷離場。

1. 地球大氣之千變萬化，主要的能量來源為太陽。而此能量收支是否平衡，亦深深影響著氣候變遷的相關議題。如果我們從輻射來探討能量收支平衡，請問：

(a) 太陽與地球的表面溫度大約是多少? (5%)

(b) 根據 Wien's Law (維恩定律)，黑體輻射光譜波長的極大值和溫度的關係為：

$$\lambda_{max} \cong 2900/T$$

其中 λ_{max} 代表光譜的波峰，T 表示絕對溫度。由這個定律，比較太陽與地球所發射出之輻射，哪一個是長波輻射?哪一個是短波輻射? (10%)

(c) 蒲朗克定律(Planck's law)能描述黑體在不同溫度下的輻射情形，其公式為

$$E_{\lambda}^* = \frac{C_1}{\lambda^5 \left[\exp\left(\frac{C_2}{\lambda T}\right) - 1 \right]}$$

式中 E^* 為單位面積，單位波長，波長 λ 之表面絕對溫度 T 做黑體輻射之輻射強度； C_1 及 C_2 則為通用常數。若以 X 軸為波長(單位 μm)，Y 軸為輻射強度 E^* ，分別繪出太陽與地球由於表面溫度之不同，在此 XY 軸上的分布。(10%)

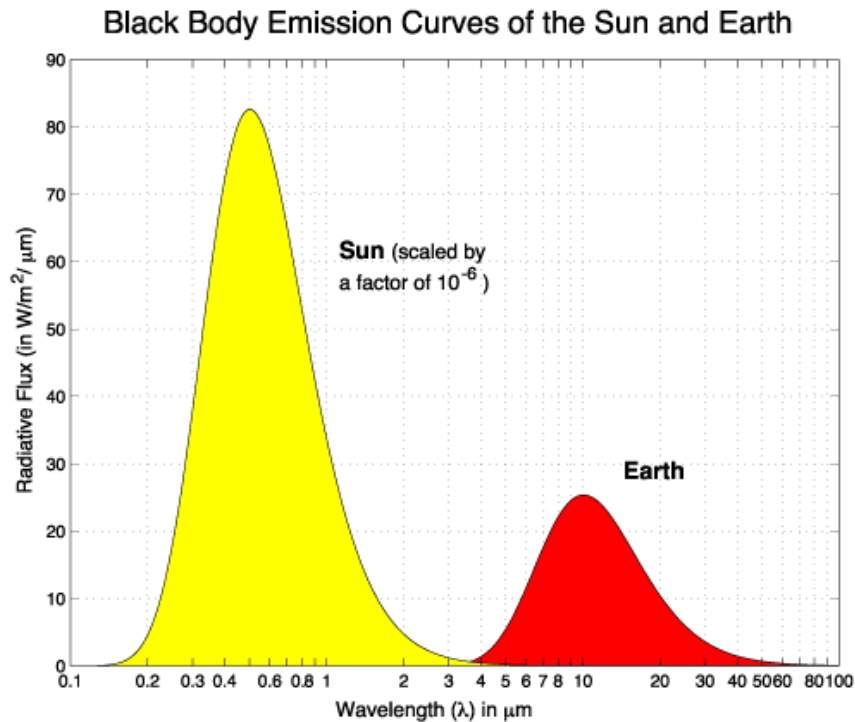
(d) 何謂溫室效應? 其造成行星表面溫度的改變，主要與(b)中所提到的哪一種輻射有關? (10%)

【參考答案】

(a) Sun: 5778K (5505°C)
Earth: 288K (15°C)

(b) 帶入(a)的資訊，可以知道，太陽為短波輻射，地球為長波輻射

(c)

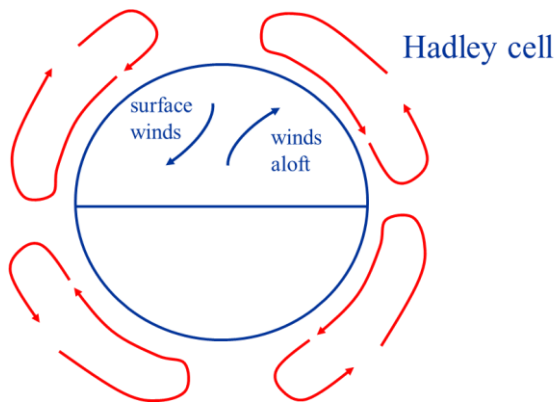


(d) 溫室效應是指行星的大氣層因為吸收輻射能量，使得行星表面升溫的效應。由於溫室效應，行星表面溫度會比沒有大氣層時的溫度要高。主要是與地球放射之長波輻射被溫室氣體吸收有關。

2. 大氣的運動遍布在整個地球，因此，想要了解對流層空氣的運動，全球的大氣環流怎麼分布是重要的資訊。請問
- (a) 所謂的單胞理論，即假設地球靜止不動，因為能量分布不均所造成的氣流分布。試著繪出單胞理論中對流層的大氣環流應該如何呈現。(7%)
- (b) 實際上，地球並非靜止不動，在這種情況下，上述熱力直接環流的理論需要進行修正，其主要是因為必須考慮何種作用力？此力的特色為何？(8%)

【參考答案】

(a)



- (b) 柯氏力，以地球自轉為例，北半球的運動向右偏，南半球的運動向左偏。

3.台灣由於地形關係，某些地區常有焚風現象，以下兩張圖(圖 1)

(圖 2)為同時刻之地面天氣圖及測站風場，請說明哪一個縣市可能會有焚風現象的發生，解釋焚風形成原因？並說明焚風發生時，附近測站地面溫度，比濕與相對濕度會有甚麼變化？(25%)

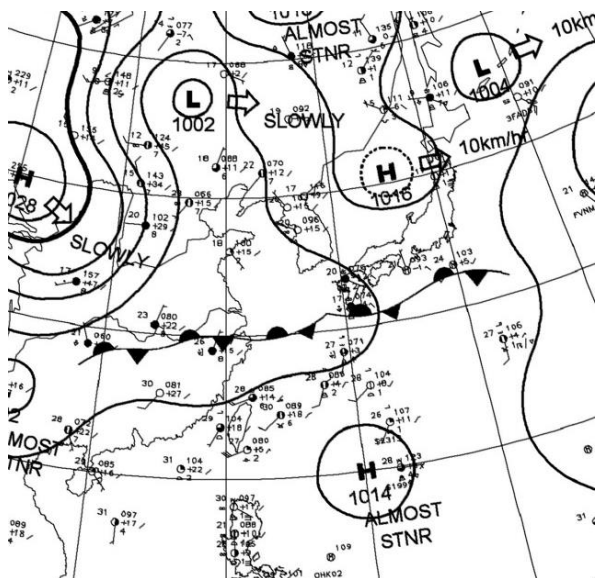


圖 1



圖 2

【參考答案】

由天氣圖可以看出，此時大尺度天氣系統在台灣附近是盛行西南風，台灣東部位處背風區，台東、花蓮一帶最有機會發生焚風現象。焚風發生之原因，主要是氣流過山，在山的迎風面上升時，因絕熱膨脹冷卻，溫度會依乾絕熱遞減率下降，每公里溫度下降 10 度 C。等到伴隨上升氣流上升之空氣塊達到飽和後，因有潛熱釋放，所以溫度下降會依飽和絕熱率，每公里溫度下降約 5 度。等氣流過山，開始沉降，空氣塊已不飽和，因此一路以乾絕熱率上升，這些伴隨氣流之空氣塊下降到接近地面時，溫度會比過山前之溫度 高很多，這就是焚風是伴之起因。焚風發生時，地面附近之空氣溫度大幅上升，相對濕度明顯下降，比濕也會因迎風面之飽和凝結而下降。

4. 圖 3 為三天桃園市中壢區某一地面氣象測站逐時氣象資料，各物理量(溫度、相對溼度、風速、風向、氣壓、輻射量、比濕)的單位分別為溫度($^{\circ}\text{C}$)、相對溼度(%)、風速(m/s)、風向($^{\circ}$)、氣壓(hpa)、輻射量(W/m^2)、比濕 (g/Kg)

(1)說明這些物理量之分布及變化特性。(10%)

(2)這些物理量是否有週期性變化? 討論其可能之原因。(10%)

(3)推測這可能是甚麼樣的天氣系統正在影響台灣並說明理由(5%)

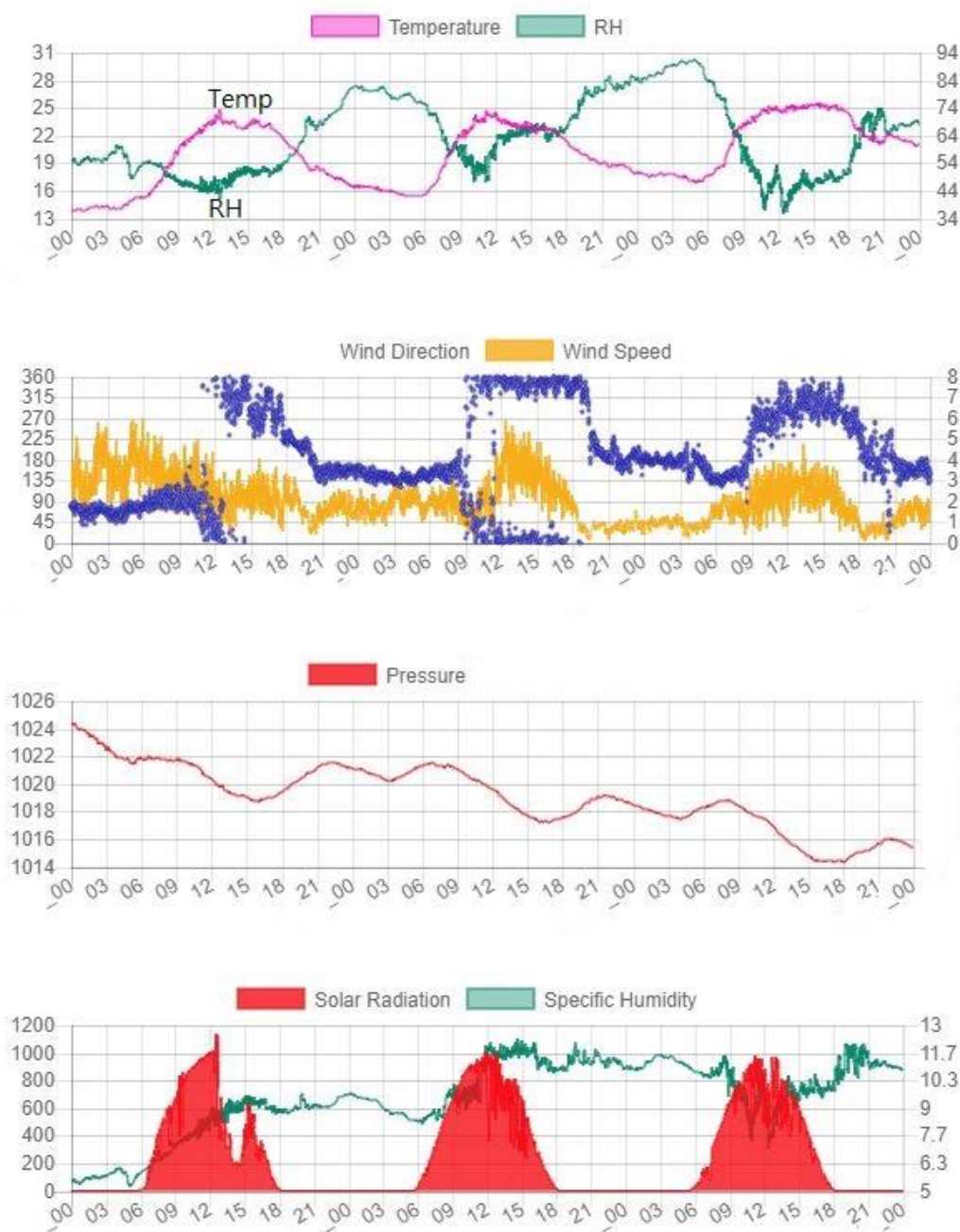


圖 3

【參考答案】

- (1) (2) 溫度、相對濕度日變化明顯，且彼此反相。風向風速，顯示 海風、陸風交替循環，氣壓有些微之半日周期，但持續下降，比濕持續增高，輻射日變化明顯。
- (3) 此時推測，應該是鋒面低壓正在靠近，海陸風局部環流明顯。

107學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【地質考科】筆試考題
參考答案

-作答說明-

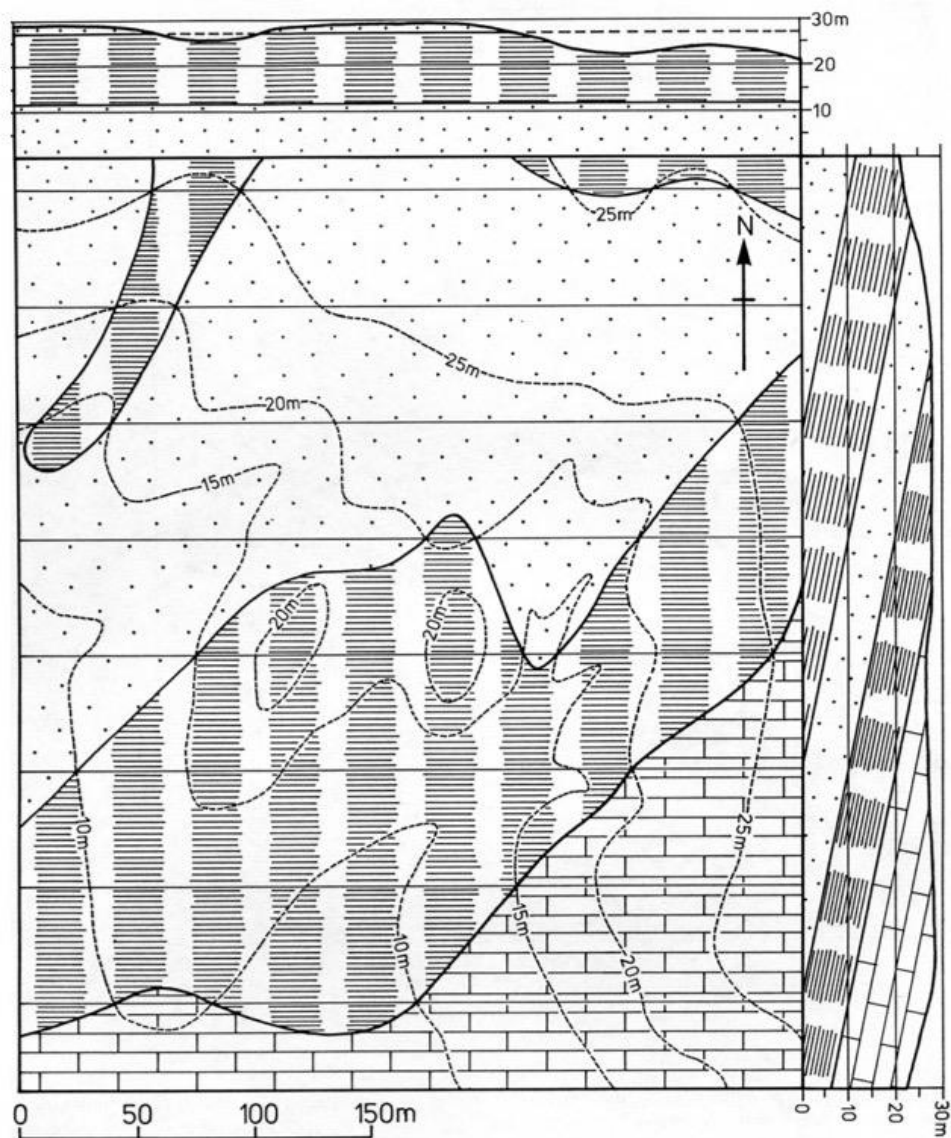
• 注意事項

1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
2. 本試題共有 7 頁。
3. 本試題包含筆試四題、實作一題，共五大題，總分 100 分。
4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
6. 其餘規定依競賽規則辦理。

• 考試時間:

60 分鐘，不得提前交卷離場。

1. 什麼是岩層面的走向與傾向(角)? 如何可以知道岩層面的走向與傾向(角)? 為什麼要知道岩層面的走向與傾向(角)? 下圖為一地區的地質圖, 最上面的是石灰岩, 其次為頁岩、砂岩、頁岩與砂岩。請說明這些岩層的走向與傾向(角)。(可以標示於圖上)(25%)



【參考答案】

1. 走向：傾斜的平面與水平面的水平交線，稱為此傾斜平面的走向線。
走向線與正北線的夾角稱此走向線的走向。如北偏東 30 度。傾斜角：在傾斜平面上，與走向線垂直的傾斜線與此傾斜線在水平面上的投影線之間的夾角，稱為此傾斜平面的傾斜角。
2. 以傾斜儀量測或由地質圖讀出。
3. 可以延伸至沒有露頭出露的地區，從而得知岩體的分佈情形與地質構造。
4. 走向為東西向，傾斜向南，傾角可標於圖上。

2. 台灣的地形變化豐富，從造山帶碰撞擠壓的造山地區經過強烈的外營力侵蝕、搬運、堆積後，常常形成各式各樣的地形：(1)有河流搬運所形成的河階及沖積層，(2)有因冰川流動所造成的冰川沈積物，(3)有火山噴發物質堆積的火山碎屑岩，(4)也有因塊體作用造成崩塌所形成的崖錐堆積物。請試著說明如何分別這些都是由大大小小岩塊所組成的地質現象。(25%)

【參考答案】

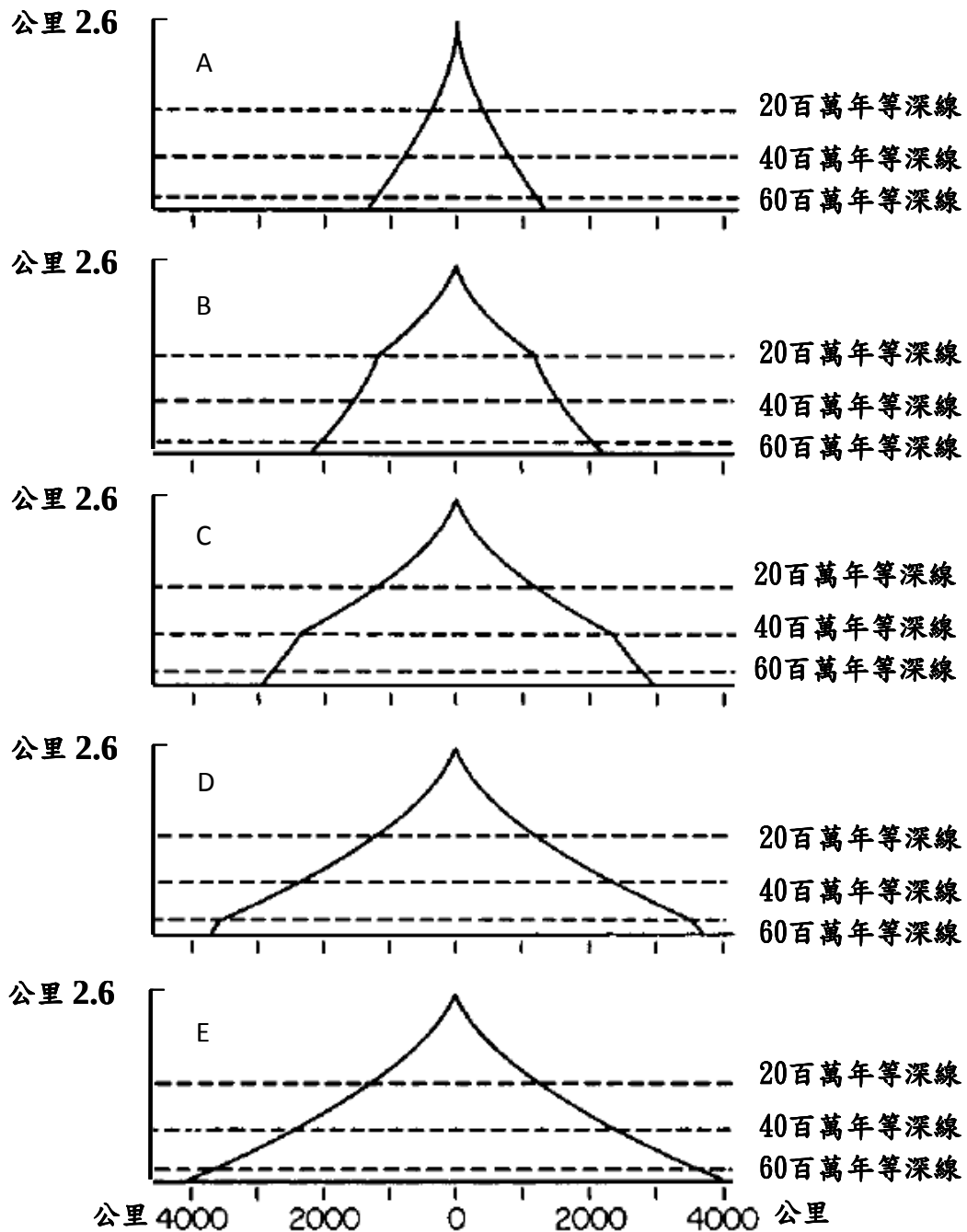
1. 經過淘選，石礫渾圓，有級層、覆瓦狀構造...等沉積構造。
2. 高山或高緯度地區，冰磧石上有擦痕，伴隨有冰河地形。
3. 碎塊為火成岩塊，基質為火山灰。
4. 石塊有稜有角，大小不一。

3. 當正常厚度的大陸地殼受到擠壓而造山的過程中，山脈高度為 3 公里，而且造山帶內有十公里厚的地層被侵蝕。請根據艾利(Airy)的大地均衡模型，說明如何估算得到地殼的縮短比例。正常大陸地殼厚度: 30 公里，上部地 函岩石密度: 3.3g/cc ，地殼岩石密度: 2.8g/cc 。(20%)

【參考答案】

假設受到擠壓而增厚且受到侵蝕之後的大陸地殼厚度為 X ，根據艾利(Airy) 的大地均衡模型，該造山帶大陸地殼底部壓力等於原始大陸地殼加上其下某一段地函所形成的壓力，該段地函的厚度等於 X 減去原始大陸地殼厚度和造山帶高度的厚度，據此可以估算得到 X 厚為 49.8 公里，再加上已被侵蝕的厚度 10 公里，故地殼縮短比例約為 0.5。

4. 下圖是某大洋的中洋脊在 70 個百萬年間其橫切剖面海底形貌的變化(由上而下)，請詳細說明造成此變化的原因，並探討該變化將造成何種現象。(20%)



【參考答案】

1. 根據第一階段的海床剖面 and 不同年代等深線的橫向位置，該階段之前海床擴張速率為 2400 公里/60 百萬年，亦即 4 公分/年。第一階段和第二階段間經過 20 百萬年之後，20 百萬年等深線的位置顯示該期間海床擴張速率增為 2400 公里/20 百萬年，亦即 12 公分/年。從第二階段到第五階段不同年代等深線的橫向位置亦顯示海床以同樣的 12 公分/年速率擴張。
2. 從第一階段到第五階段，中洋脊在橫剖面高於鄰近深海平原深度以上的面積持續增加，假設中洋脊的長度和地球表面積不變，中洋脊高於鄰近深海平原深度以上的體積持續增加，其效應將形成全球海水面抬升。

5. 請觀察並辨識岩石標本：(1)請寫出各岩石標本的名稱；(2)假設這些岩石標本係採集自臺灣，請指出或圖示這些標本可能的採集地點以及說明標本所代表的臺灣地質歷史。(10%)

【參考答案】

玄武岩、藍閃石片岩、安山岩、板岩、砂岩斷層擦痕。

107學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【海洋與地球物理考科】筆試考題
參考答案

-作答說明-

• 注意事項

1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。
作答時請將題號標示清楚。
2. 本試題共有 6 頁。
3. 本試題共六大題，總分 120 分。
4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
6. 其餘規定依競賽規則辦理。

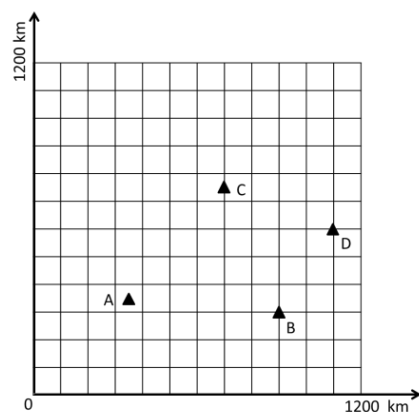
• 考試時間：

60 分鐘，不得提前交卷離場。

1. 表一為 A、B、C 三站收到之 P 波與 S 波的到時差，而圖一為 A、B、C 三站的位置分布。請問(a)震央位置的座標為何？(b)在 D 站收到之 P 波與 S 波的到時差為多少？(其中，P 波速度為 6.2 km/sec，而 S 波速度為 3.5 km/sec) (20%)

P 波與 S 波的到時差(秒)		
A 站	B 站	C 站
43.55	24.89	55.99

表一



圖一

【參考答案】

(a) P 波與 S 波的到時差

$$t = \frac{R}{V_s} - \frac{R}{V_p}$$

(R: 震央與測站間的距離)

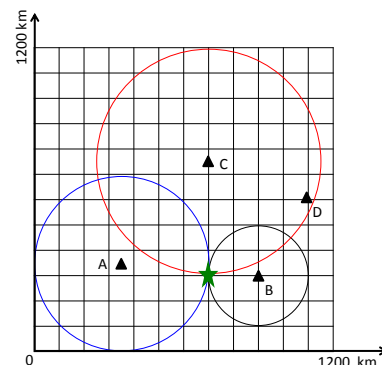
$$R = t \div \left(\frac{1}{V_s} - \frac{1}{V_p} \right) = t \div \left(\frac{1}{3.5} - \frac{1}{6.2} \right) = t \times 8.04$$

$$A \text{ 站: } R = 43.55 \times 8.04 \approx 350 \text{ km}$$

$$B \text{ 站: } R = 24.89 \times 8.04 \approx 200 \text{ km}$$

$$C \text{ 站: } R = 55.99 \times 8.04 \approx 450 \text{ km}$$

以 R 為半徑畫圓，3 圓交集點即為震央，如星號所示，其位置座標為(700,300)



(b) 震央位置為(700,300)，D 站位置為(1100,600)，故距離

$$R = \sqrt{(1100 - 700)^2 + (600 - 300)^2} = 500 \text{ km}$$

$$P \text{ 波與 } S \text{ 波的到時差 } t = \frac{500}{3.5} - \frac{500}{6.2} \approx 62.21 \text{ 秒}$$

2. 對於大地震的評估，常使用地震矩規模(M_w)，其和地震矩(M_0 ，單位是 dyne-cm)的關係式為： $M_w = 2/3(\log M_0) - 10.7$ ，而 $M_0 = \mu \times A \times D$ ，其中， μ 是斷層上物質的剛硬係數， A 是斷層破裂面積， D 是斷層的平均錯動量。(a)已知 2004 年 $M_w 9.1$ 蘇門達臘地震破裂長度約 1500 公里，2011 年 $M_w 9.0$ 日本東北地震破裂長度約 400 公里，假設這兩個地區的地質特性相似，請說明為何這兩個地震有接近的規模，卻有不同的破裂長度？(b)若一地震造成破裂面積 500 km^2 ，以及平均錯動量 6.1m，假設 $\mu = 3 \times 10^{11} \text{ dyne/cm}^2$ ，請問此地震的地震矩規模約為多少？(20%)

【參考答案】

(a)

$$M_w = 9.1 \rightarrow M_0 = 10^{(3/2) \times (9.1 + 10.7)} = 5.01 \times 10^{29} \text{ dyne-cm}$$

$$M_w = 9.0 \rightarrow M_0 = 10^{(3/2) \times (9.0 + 10.7)} = 3.55 \times 10^{29} \text{ dyne-cm}$$

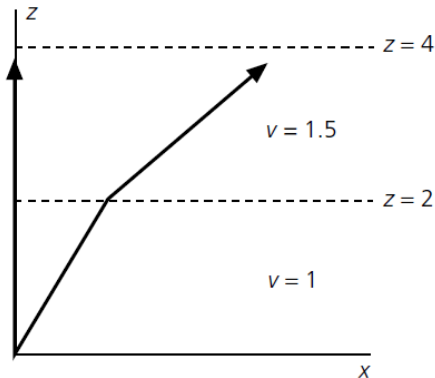
若這兩個地區的地質特性相似，可假設 μ 值相同。2004 年 $M_w 9.1$ 蘇門達臘地震的地震矩約為 2011 年 $M_w 9.0$ 日本東北地震的 1.4 倍 ($5.01/3.55 = 1.41$)，但破裂長度是 3.75 倍 ($1500/400 = 3.75$)。而斷層破裂面積 $A = \text{破裂長度} \times \text{破裂寬度}$ 。因此，應該是 2004 年 $M_w 9.1$ 蘇門達臘地震有較小的破裂寬度或平均錯動量。前人研究顯示，2004 年 $M_w 9.1$ 蘇門達臘地震的最大錯動量約 15m，而 2011 年 $M_w 9.0$ 日本東北地震的最大錯動量約 60m。

(b)

$$M_0 = (3 \times 10^{11} \text{ dyne/cm}^2) \times (500 \times 10^{10} \text{ cm}^2) \times (6.1 \times 100 \text{ cm}) = 9.15 \times 10^{26} \text{ dyne-cm}$$

$$M_w = 2/3(\log(9.15 \times 10^{26})) - 10.7 \approx 7.27 \approx 7.3$$

3. 考慮兩條波線從 $x = 0, z = 0$ 的位置發射，並在速度為 1 km/sec 的介質中傳遞，其入射角各為 0° 和 30° (見下圖)。假設這些波線穿過 $z = 2 \text{ km}$ 處的界面進入速度為 1.5 km/sec 的介質並且在 $z = 4 \text{ km}$ 處行進到邊界。對於每個波線路徑，請計算上層($v=1.5 \text{ km/sec}$)的入射角及每層的波線行走的路徑長度和總行程時間。(20%)



【參考答案】

- (1) 對垂直波線來說,

$$i_1 = 0^\circ; i_2 = 0^\circ; l_1 = 2 \text{ km}; l_2 = 2 \text{ km}; v_1 = 1 \text{ km/s}; v_2 = 1.5 \text{ km/s}.$$

$$\text{波線總走時為 } T = l_1/v_1 + l_2/v_2 = 2 + 2/1.5 \text{ s} \approx 3.33 \text{ s}.$$

- (2) 對折射的波線來說,

$$i_1 = 30^\circ; i_2 \approx 49^\circ \text{ (from Snell's Law, } \sin i_2 = (v_2 \sin i_1)/v_1 = 0.75);$$

$$l_1 = 2 \text{ km}/\cos i_1 \approx 2.31 \text{ km};$$

$$l_2 = 2 \text{ km}/\cos i_2 \approx 3.02 \text{ km};$$

$$\text{波線總走時為 } T = l_1/v_1 + l_2/v_2 \approx 4.33 \text{ s}.$$

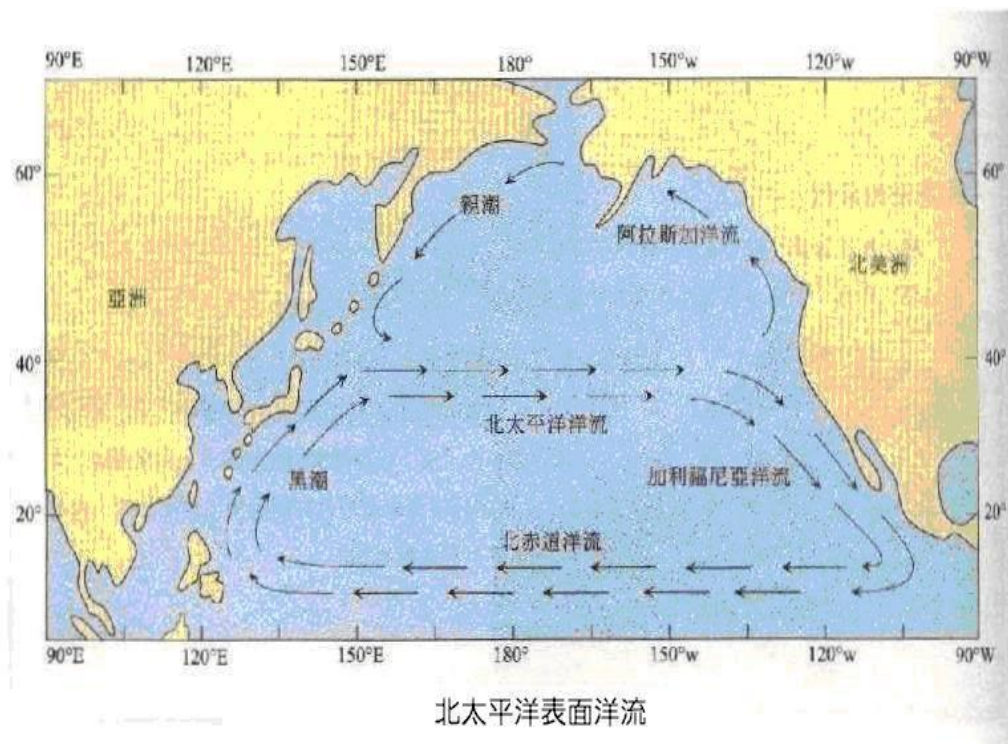
4. 全球長期平均的海平面最近數十年有大幅上升的趨勢，請問造成最近數十年全球海平面高度變化的機制為何？另外區域或是短期的海平面高度變化會受到什麼因素影響呢？(20%)

【參考答案】

造成全球海平面高度變化的機制有兩種。其一是空間體積效應，主要是因海水溫度或鹽度發生變化致使海水密度跟著改變，進而影響到海水體積也發生變化；其次則是會直接影響全球水循環變化的全球質量效應，如蒸發、降水、降雪、冰川溶解、河川流水匯入海洋及地下水改變等等造成海水質量發生改變，因此改變了海水體積總量，影響到全球海平面高度變化。

區域或是短期海平面高度可以受到 a)潮汐週期的影響；b)大氣狀態的影響(大氣壓、風、降水)；c)海洋表面或是海洋次表層變化(洋流、海水密度)；d)陸地河川逕流；e)地震海嘯地滑等等

5. 北太平洋表面洋流如下圖，為什麼會有下面這樣的分布？圖中這些洋流有那些跟溫鹽環流有關的嗎？請問黑潮跟加利福尼亞洋流哪一支洋流的寬度比較寬？為什麼？(20%)



【參考答案】

1. 主要受到太平洋上大尺度風場造成的，低緯度吹東風，中緯度為西風，高緯度為極地東風。由於艾克曼效應，我們預期赤道附近水位會降低，有湧升流；中、低緯度間為沈降流，水位堆積隆起；高緯度地區則為湧升流，低水位。如此就構成了大洋的主要環流系統。
2. 通通無關，北太平洋沒有受到密度變化的溫鹽環流。
3. 加利福尼亞洋流比較寬，因為海洋中大尺度海流運動對水平旋轉的轉速非常敏感，海水總是傾向維持本身固有的水平旋轉轉速，可是地球的水平旋轉轉速卻會隨緯度而變，在北半球愈往北走地球水平旋轉轉速愈大，因此當海水向西匯流成北上的西方邊界流後，為了克服地球水平轉速向北增加的效應同時繼續保持固定的總轉速，西方邊界流必需變成反向旋轉(西側流速增快)，愈往北走反向旋轉轉速就愈快，造成海流集中流速增快，這就是黑潮形成的主要物理機制而東邊因為整體質量要守恆就變得比較寬比較慢。

6. 目前地表海水體積大約是 $1.35 \times 10^9 \text{ km}^3$ ，冰川冰帽體積大約是 $2.93 \times 10^7 \text{ km}^3$ ，平均海水深度約 3730 公尺。假設古氣候學家分析海洋岩心中的有孔蟲發現上次最大冰期時，修正掉溫度影響後有孔蟲殼體的氧同位素比值 $\delta^{18}\text{O}$ 比現在的有孔蟲殼體高 1.8 ‰。請計算 1. 上次最大冰期冰川冰帽體積(假設冰川冰帽的冰平均氧同位素比值 $\delta^{18}\text{O} = -30.0 \text{ ‰}$ ，不隨時間改變)；2. 平均海平面會下降多少公尺？(20%)

【參考答案】

假若冰川冰帽密度為 0.9167，則上次最大冰期冰帽體積約為 $1.13 \times 10^8 \text{ km}^3$ ，平均海平面下降約 211 公尺。

107學年度普通型高級中等學校
數理及資訊學科能力競賽-地球科學科決賽

【天文考科】筆試考題
參考答案

-作答說明-

• 注意事項

1. 請直接於題目之後作答，若作答空間不足，可翻頁接續作答。作答時請將題號標示清楚。
2. 本試題共有 7 頁。
3. 本試題共四大題，總分 100 分。
4. 請使用較粗的黑色或藍色原子筆、鋼珠筆或中性筆，於試題卷上作答。
5. 監試人員未宣布考試開始前，不得翻閱試題本。
6. 其餘規定依競賽規則辦理。

• 考試時間：

60 分鐘，不得提前交卷離場。

常數表

常數名稱	數值	單位
光速 (C)	$3 \cdot 10^8$	m/s
萬有引力常數 (G)	$6.674 \cdot 10^{-11}$	$\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$
哈伯常數 (H_0)	72.5	$\text{km s}^{-1}\text{Mpc}^{-1}$
天文單位	$\sim 1.5 \cdot 10^{11}$	m
太陽日	86,400	Second
恆星日	86,164.1	Second
月球日	89,428.2	Second
太陽平均視直徑	1,919	°
月球平均視直徑	1,896	°
太陽質量	$1.989 \cdot 10^{30}$	kg
地球質量	$5.972 \cdot 10^{24}$	kg
月球質量	$7.353 \cdot 10^{22}$	kg
太陽半徑	695,508	km
地球半徑	6,371	km
月球半徑	1,737	km
平均太陽自轉週期	25.4	day
地球公轉週期	365.25	day

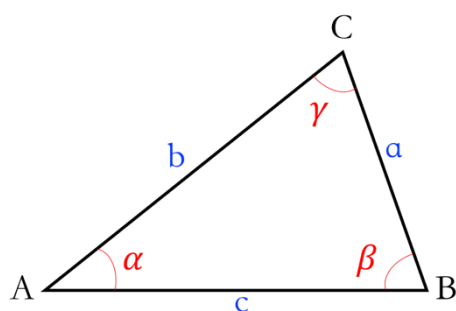
參考數學公式：

- 球面餘弦定律：令 (ϕ_1, λ_1) 與 (ϕ_2, λ_2) 分別代表球面上兩點的經緯度， $\Delta\phi$ 與 $\Delta\lambda$ 是兩者差的絕對值，兩點間的圓心角則為：

$$\Delta\hat{\sigma} = \arccos(\sin\phi_1\sin\phi_2 + \cos\phi_1\cos\phi_2\cos\Delta\lambda)$$

- 正弦定理： $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma}$

- 餘弦定理：
$$\begin{cases} c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \times \cos\gamma \\ b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \times \cos\beta \\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \times \cos\alpha \end{cases}$$



「掩星」是一種天文現象，指一個天體(通常是行星)在另一個天體(通常是恆星)與觀測者之間通過而產生的遮蔽現象，因此廣義的來說，日、月食也是掩星的一種。掩星通常發生時間都很短暫，利用掩星發生時進行量測，可以對於特定天體與現象進行探索了解。以下三題都是與掩星相關的現象。

1.

由於恆星、太陽與月球在天球投影的運動速度都不相同，因此偶而會發生有類似日食的遮掩現象。當月球遮住某顆恆星，星光會在地面上形成陰影，稱之為月掩星 (Lunar Occultation)。高速記錄月掩星發生瞬間恆星的光度變化，可以提供對於受遮掩星球的瞭解。月掩星具有角分辨率高、不需大望遠鏡、設備特殊但簡單與迅速等優點。

- (1) 請估算月掩星的移動速度，也就是觀測者在地表上觀測月球在天球投影相對於恆星的運動速度 μ ($^{\circ}/s$)。(6%)
- (2) 請計算月掩星發生時，從掩入(掩星發生)到復原(掩星結束)的最長時間。(5%)
- (3) 圖 1-1 為發生於 2017/10/29 的掩星觀測記錄 (資料來源：英國業餘天文協會 British Astronomical Association)，受遮掩的恆星 SAO 164809 是一個雙星系統，視星等為 7.60 等。請由月掩星光度變化曲線分別計算：
 - (3-1) 雙星系統中兩個成員星的在掩星方向上的角分離距？(6%)
 - (3-2) 雙星系統中兩個成員星個別的視星等？(8%)

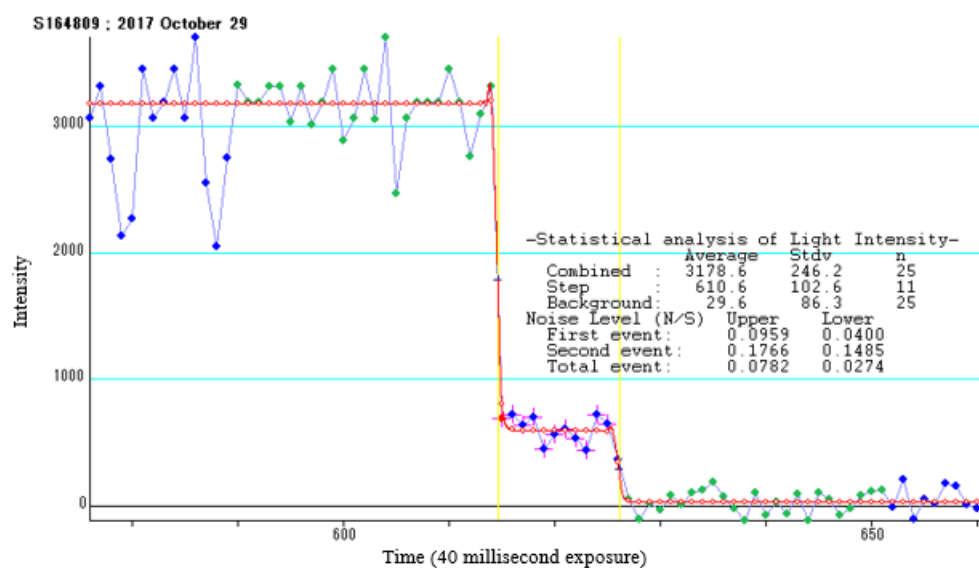


圖 1-1、觀測使用每秒 25 個畫面的攝影機進行，橫軸為擷取處理後的畫面編號，每個畫面的曝光時間為 40 毫秒，橫軸為 SAO 164809 的亮度(任意單位)。

解答：

- (1) 月球在天球投影相對於恆星的運動速度為：

$$\omega_{moon} = \frac{360^{\circ}}{P_{star}} - \frac{360^{\circ}}{P_{moon}}$$

其中 P_{star} 與 P_{moon} 分別為一個恆星日與月球日的長度，也就是恆星或月球連續兩次經過子午線的時間間隔。可以查表獲得。

$$\omega_{moon} = (360 \times 60 \times 60^{\circ}) \times \left(\frac{1}{86164.1} - \frac{1}{89428.2} \right) = 0.55^{\circ}/s$$

- (2) 月球的視直徑為 $1896''$ ，因此從掩入到復原的最長時間為經過直徑，其時間長度為 $\Delta t =$

$$\frac{1896^{\hat{n}}}{0.55^{\hat{n}}/s} \sim 3447s \sim 57.5 \text{ min.}$$

(3-1) 從圖上可以讀出雙星 SAO 164809 的亮星掩入到兩顆星都掩入的時間差約為 11 個畫面，每個畫面為 40 毫秒，因此可以估計在掩星方向上的角分離距為 $40 \left(\frac{\text{ms}}{\text{frame}} \right) \times 11(\text{frame}) *$

$$0.55 (^{\hat{n}}/s) = 0.242 ^{\hat{n}}$$

(3-2) 由 Y 軸的亮度變化可以知道雙星中的亮星先被遮掩(光度變化較大)，然後暗星才被掩入。因此未掩入前的亮度為兩顆星的總亮度，第一段為僅有暗星的亮度，第三段是兩顆星都被掩入的背景亮度。因此可以估計兩顆星的亮度有以下的關係：

$$\frac{I_A + I_B}{I_B} = \frac{3178.6 - 29.6}{610.6 - 29.6} = 5.42 \Rightarrow \frac{I_A}{I_B} = 4.42$$

總亮度為 7.60 星等，因此

$$m_A = 7.60 - 2.5 \cdot \log \left(\frac{4.42}{1+4.42} \right) = 7.82 \text{ 星等}$$

$$m_B = 7.60 - 2.5 \cdot \log \left(\frac{1}{1+4.42} \right) = 9.43 \text{ 星等}$$

2.

古柏帶(Kuiper Belt)是處於距離太陽 40 至 50 天文單位之低傾角軌道上的天體密集圓盤狀區域。該處過去一直被認為空無一物，是太陽系的盡頭所在。但事實上這裡滿布著直徑從數公里到上千公里的冰封微行星，目前認為是短週期（小於兩百年）彗星的發源地。由於距離遙遠，且古柏帶天體的亮度大致與其距離的四次方成反比，因此非常不容易偵測。掩星量測可以用來偵測遙遠古柏帶天體：當古柏帶天體掩過恆星時，恆星的亮度瞬間會變暗（如圖 2-1），藉由監測古柏帶天體發生掩星的頻率，我們便能夠推測古柏帶天體的數量及大小。

- (1) 一個距離為 40 天文單位的古柏帶天體，繞太陽運行的軌道週期為多少年？(6%)
- (2) 請分別計算這個古柏帶天體與地球在軌道上相對於太陽的運動速度多快？請以 m/s 表示。(8%)
- (3) 如果這個古柏帶天體對於遠方的恆星產生了 0.2 秒的遮掩（如圖 2-1），請問這個古柏帶天體的直徑約多少公里？(5%)
- (4) 古柏帶天體如果因擾動進入內太陽系，便形成彗星，在靠近太陽時會形成兩條彗尾(如圖 2-2)。請分別說明 A,B 兩條彗尾的成因、特徵與差異。(6%)

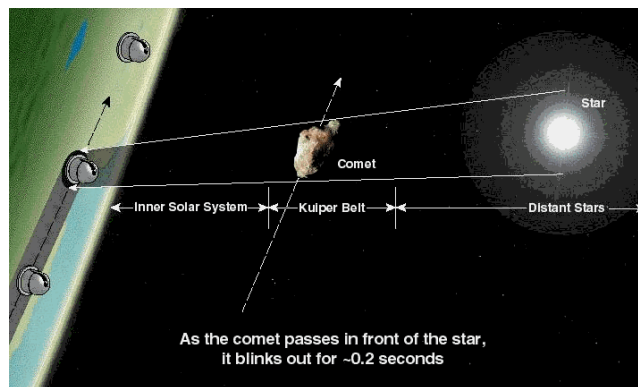


圖 2-1 古柏帶天體掩星示意圖，圖片來源：中美掩星計畫 (TAOS)網站

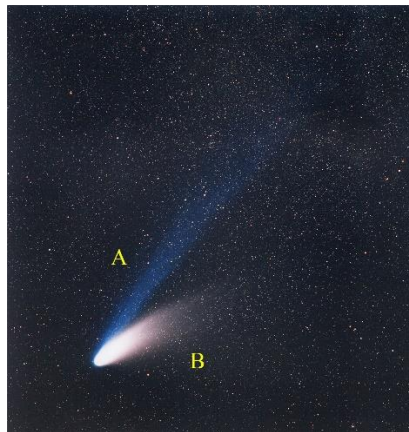


圖 2-2 海爾波普彗星(Comet Hale-Bopp)，攝於 2009 年，圖片來源：歐洲南天天文台

解答：

- (1) 太陽系天體的週期與半長軸遵守克普勒第三運動定律： $P^2(\text{Year})/a^3(\text{AU})=1$ ， $a=40 \text{ AU}$ ，可以得到 $P=252.98$ (~253) year
- (2) $v = \frac{2\pi a}{P}$ ，帶入可以得到 $v_{KB} = 4722 \text{ m/s}$, $v_{Earth} = 29865$ (~30000) m/s
- (3) 相對於遙遠恆星，這個古柏帶天體發生掩星是因為其相對於地球運動的速度 $\Delta v = (v_{Earth} \pm v_{KB})$ 所造成(正負號視古柏帶天體軌道運動方向與地球同向或反向)。可以發現地球運動速度遠大於古柏帶天體軌道運動，因此遮掩主要來自於地球運動，而不是古柏帶天體軌道運動。如果遮掩時間 $\Delta t = 0.2$ 秒，可以估計其半徑 $d = \Delta v \times \Delta t \cong 5 \sim 7 \text{ km}$
- (4) A 為離子尾 (plasma or ion tail)，狹長，由游離分子組成、色藍。推力來自太陽表面噴散出來的太陽風，其方向總是背離太陽
B 為塵埃尾 (dust tail) 瀾散、彎曲，由小於一微米的塵埃組成。塵埃受到了兩種力：重力及光壓，太陽輻射照在它們上面壓力產生的壓力大於來自太陽的萬有引力，使得塵尾產生彎曲。

3.

掩星觀測除了可以用於恆星的探索，透過對於衛星無線電波的掩星現象，也可以用來瞭解地球的大氣層。我國「福衛摩沙衛星三號」(簡稱福衛三號)由 6 顆微衛星所組成，其軌道位於 800 km 高，接收來自於美國 24 顆 GPS 衛星(平均軌道高度為 20,200 km)所發出的無線電波訊號。如同光線由空氣經過水會受到折射，筷子在水中看起來好像彎曲了一樣，GPS 無線電波在通過不均勻分佈的大氣層與電離層時也會產生訊號強弱變化以及傳播路徑偏折的現象。因此，藉由福衛三號所量測到的 GPS 無線電波射線的改變量，可以反推得知大氣的折射率，並由此演算出無線電波射線切點(tangent point)位置上之大氣溫度、氣壓、水氣和電離層電子密度的垂直分佈。

上述福衛三號與 GPS 衛星分別是扮演天文掩星中觀測者與恆星的角色，而地球的大氣則是被觀測的角色(如圖 3-1)，這種技術稱為「無線電掩星(Radio Occultation)」。

- (1) 請說明無線電掩星技術為什麼可以量測大氣層或電離層參數的「垂直」分布 [提示：GPS 衛星與福衛三號的軌道高度不同]。(7%)
- (2) 大氣觀測資料一直以來都缺乏海面上的資料，利用無線電掩星技術可以不受限於地面觀測站的位置，因此福衛三號的觀測資料在科學與天氣預報應用上是非常重要的。以下試著計算掩星觀測資料在地球上的位置(無線電波射線切點)。假設 GPS 衛星與福衛三號之間的無線電波為直線傳播(如圖 3-2)，並且福衛三號 (A)與 GPS 衛星(B)在地面上的投影座標分別為 $p1(-60^{\circ}N, 121^{\circ}E)$ 與 $p2(84^{\circ}N, 121^{\circ}E)$ ， $p3$ 為無線電波射線切點。請回答下列的問題：
- (2-1) 請求出 $p1$ 與 $p2$ 之間的夾角 θ 。(4%)
- (2-2) 請求出 $p3$ 點距地表高度 h 。(7%)
- (2-3) 請求出 $p3$ 點於地表的投影座標 $p4(\phi^{\circ}N, \lambda^{\circ}E)$ 。(7%)

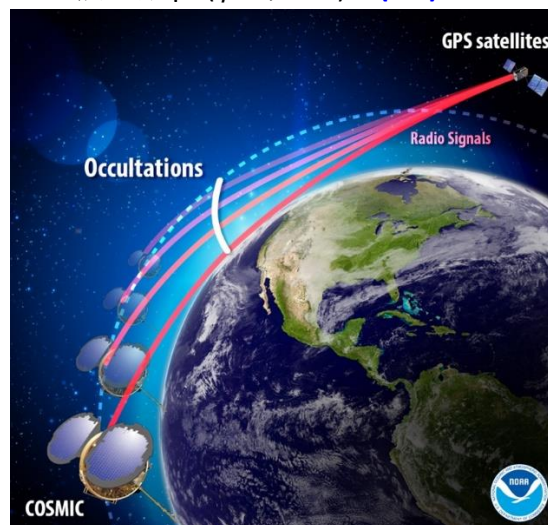


圖 3-1、福衛三號無線電掩星示意圖。圖片來源：NOAA

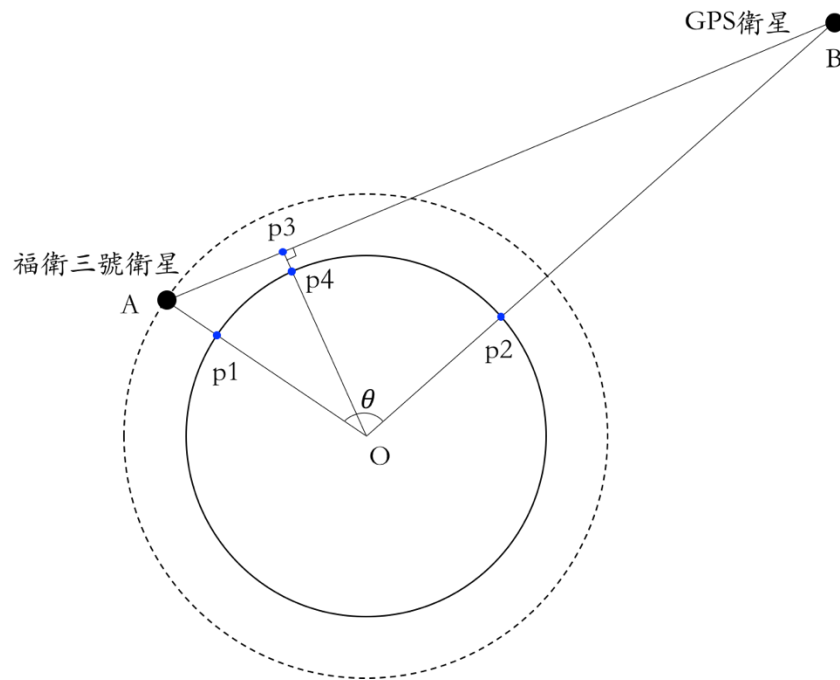


圖 3-2、福衛三號(A)與 GPS 衛星(B)幾何位置示意圖，O 為地心。

解答：

(1)

因為福衛三號衛星移動的速度比 GPS 衛星來得快，因此 GPS 衛星可視為不動，無線電波訊號隨著福衛三號衛星的移動，會通過越來越厚的大氣層，無線電波射線切點也會越來越低，此時利用撥洋蔥法，由高層到低層一層一層計算大氣參數，最後可以得到無線電波射線切點上的垂直分布。

(2-1)

因為 A 點與 B 點都在同個經度上，兩者之間的夾角 θ 為緯度差 $= 84 - (-60) = 144^\circ$ 。

(2-2)

圖 4-2 中 $\overline{AO}$ 的長度為 $800 + R_E$ ， $\overline{BO}$ 的長度為 $20,200 + R_E$ ，其中 R_E 為地球半徑

利用餘弦定理可以得到 $\overline{AB}$ 的長度為 $\overline{AO}^2 + \overline{BO}^2 - 2\overline{AO} \overline{BO} \cos\theta = 3.2646 \times 10^4$ (km)

三角形 AOB 的面積為 $1/2 \times A \times B \times \sin\theta = 5.6 \times 10^7$ (km²) $= 1/2 \times \overline{AB} \times \overline{p_3O}$

由上式可以求得 $\overline{p_3O}$ 的長度為 3.43×10^3 (km)

因為比地球半徑來得小，因此切點在地表下，或高度 h 為 $\overline{p_3O} - R_E \sim -2.94 \times 10^3$ (km)

(2-3)

因為 $\overline{p_3O} = \overline{AO} \times \cos(\angle AOp_3)$

因此角度 $\angle AOp_3 = \arccos(\overline{p_3O}/\overline{AO}) \sim 61.4^\circ$

p_4 的緯度為 $-60^\circ + 61.4^\circ = 1.4^\circ\text{N}$ ，經度為 121°E

4.

「太空天氣 (Space weather)」是受到太陽閃焰與太陽風暴的影響，地球的電離層與磁層會產生明顯的擾動，而改變太空環境中電漿密度分布以及磁層結構。當這些自於太陽的短波輻射(X 射線)與高能粒子(日冕物質拋射, coronal mass ejection, CME)傳到地球時，除了會產生絢麗的極光外，也可能會造成人造衛星的損壞影響衛星通訊品質，以及造成地表輸電系統線路的損壞，導致大規模與長時間的停電。太陽閃焰所產生的短波輻射與高能粒子會需要時間才會到達我們的地球，而這個時間差可以讓我們有機會預警與防範可能會對地球環境造成的影響。但是並不是所有的太陽閃焰事件都會對地球造成影響，因為太陽會自轉，所以只有當太陽閃焰發生位置剛好面向地球時，這些高能粒子才有機會到達地球。請回答下列問題：(假設 CME 隨著太陽風一起移動，太陽風速度估計約為 750 km/s)

- (1) 太陽閃焰如何影響並造成地表輸電系統損壞? (5%)
- (2) 請計算太陽短波輻射傳到地球時所需要的時間(T_s)。 (5%)
- (3) 請計算 CME 傳到地球時所需要的時間(T_{CME})。 (5%)
- (4) 當 CME 從太陽表面傳到地球時，這期間從地球看太陽轉了多少角度? (10%)

解答：

- (1) 太陽表面的日冕物質拋射，經過一、兩天的時間傳到地球，造成地球磁場會隨著時間發生大幅度的改變。這些高空磁場的改變，可藉由磁生電、電生磁的原理(冷次定律 Lenz's Law)，先在中高緯度電離層中產生極光與強電流，這些強電流再改變低空磁場，於是在地表產生感應電動勢，使負載電線與變壓器中的電流突然增加，造成電流超載而燒毀變壓器，造成大停電。
- (2) 時間為距離除以速度，短波輻射的速度是光速(3×10^8 km/s)，太陽距離地球的距離為 1.5×10^8 km，因此從太陽傳地球的時間(T_s)為 $1.5 \times 10^8 / 3 \times 10^8 = \underline{500 \text{ (s)}}$
- (3) 跟上題相似，只是 CME 的速度如題目所述，假設為 750 km/s，因此傳到地球所需要的時間(T_{CME})為 $1.5 \times 10^8 / 750 = \underline{200000 \text{ (秒)}} = \underline{55.6 \text{ (小時)}} = \underline{2.3 \text{ (天)}}$
- (4) 太陽每天自轉的角度(A_s)為 $360^\circ / 25.4$
地球每天自轉的角度(A_E)為 $360^\circ / 365.25$
承上題 CME 需要花費 $T_{CME} = 2.3148$ (天)從太陽到達地球
這個期間太陽轉了 $A_s \times T_{CME}$ (度)，地球則轉了 $A_E \times T_{CME}$ (度)
因為太陽自轉方向與地球自轉方向相同，所以在地球上看到太陽轉動角度會等於 $A_s \times T_{CME} - A_E \times T_{CME} = 360^\circ / 25.4 \times 2.3 - 360^\circ / 365.25 \times 2.3 = \underline{30.5^\circ}$